
LERNZIELBUCH

Chemie – aktuelle Beschreibungsprüfung 2 von 3

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

12 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: 7fbe241a25393f9d376b339af0d13388b6b34943b5026900b0c499252a69439c

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffgruppen	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Alkanole klassifizieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Nukleophile Substitution anwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Oxidation von Alkanolen vergleichen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Q1.3 Alkansäuren und Derivate	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Mehrfunktionelle Säuren und Esterhydrolyse vertiefen (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 14
Q1.4 Seifen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 19

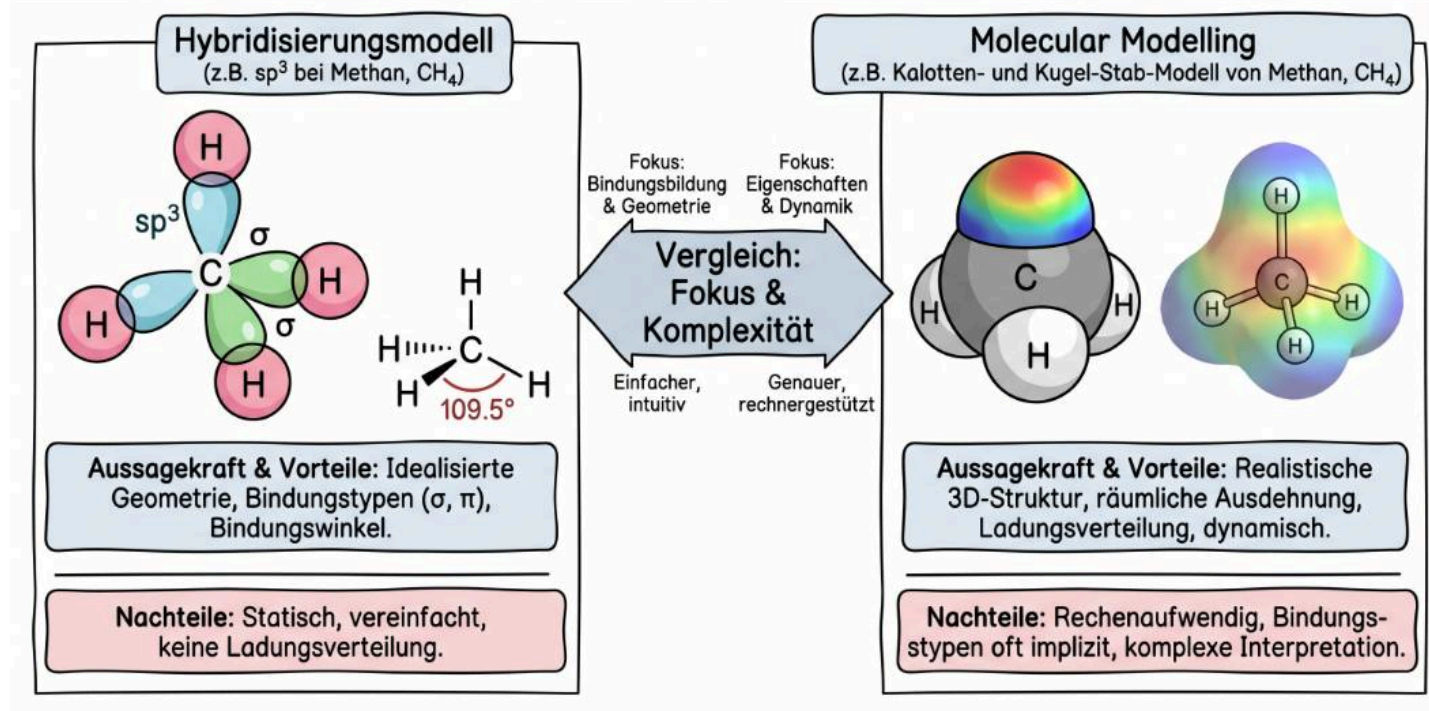
Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling vergleichen

Lernziel-ID 321d801d-28e4-54a2-bd31-8c07bda2f392

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling nutzen

Hybridisierungsmodell vs. Molecular Modelling



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Darstellungen organischer Moleküle aus Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling hinsichtlich Aussagekraft, Vor- und Nachteilen vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Organische Moleküle mit dem Hybridisierungsmodell darstellen](#) c98683ae-3309-581e-b02b-b10ad763d8a0

[Organische Moleküle mit Molecular Modelling darstellen](#) 707998c1-872d-582d-a2d6-14e7d967cbdb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab59-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) b76c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Alkanole benennen

Lernziel-ID 536b48b2-7822-5b7e-9059-ad43400da7e0

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen > Alkanole klassifizieren

Alkanole benennen

CH₃–CH₂–CH₂–OH
3 2 1

- Stammname: Propan
- OH-Position: 1
- Name: Propan-1-ol ✓

CH₃–CH(OH)–CH₃
→ Propan-2-ol ✓

(CH₃)₂CH–CH₂OH
→ 2-Methylpropan-1-ol ✓

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Alkanole anhand ihrer Struktur nach fachlichen Nomenklaturregeln benennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten](#) 5a39273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

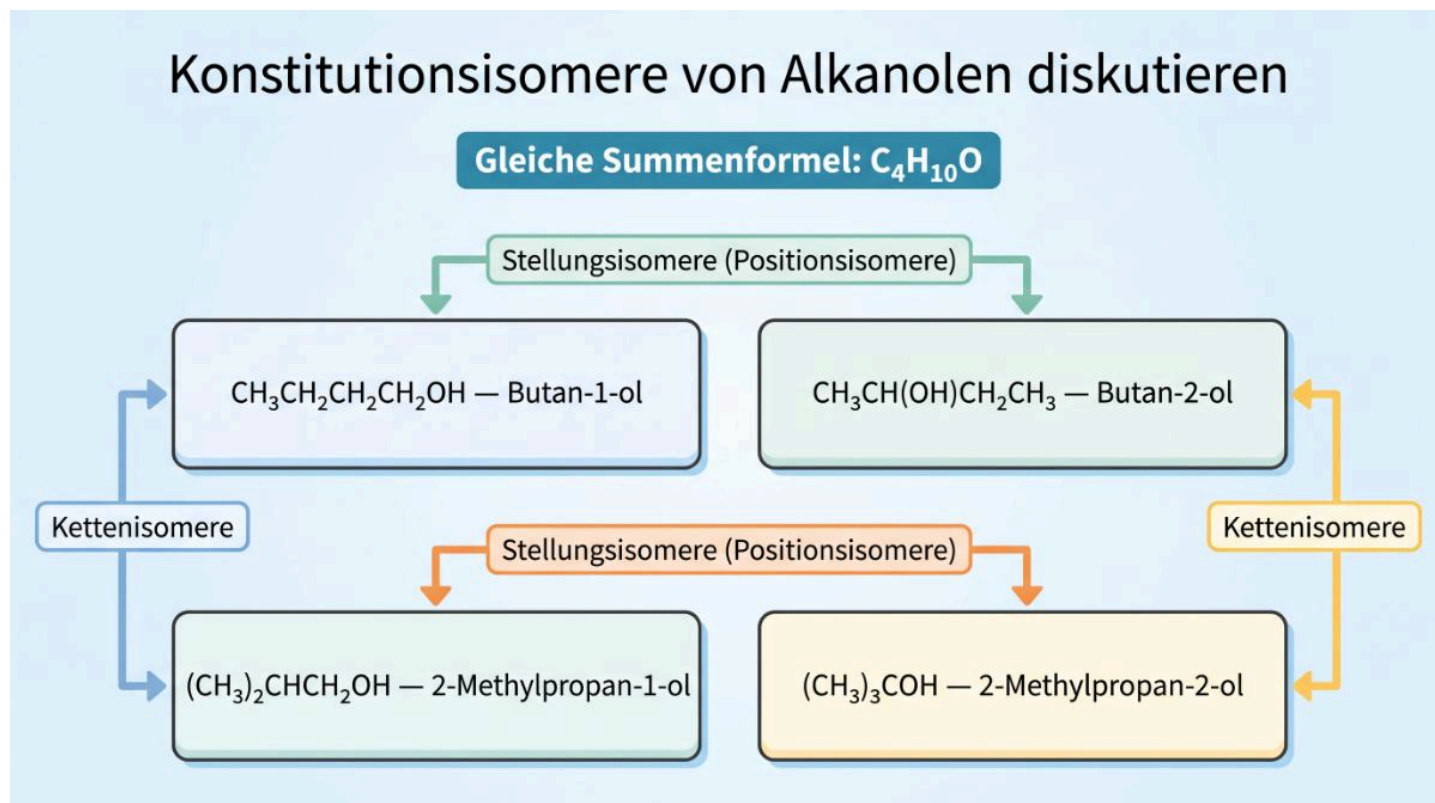
[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

[Alkanol-Strukturformeln fachgerecht darstellen](#) 345fdca9-038f-51e2-9bea-b6ac416a734a

Konstitutionsisomere von Alkanolen diskutieren

Lernziel-ID e9b61d96-a271-5e69-b872-8c463f822be1

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen > Alkanole klassifizieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Konstitutionsisomere von Alkanolen erkennen, darstellen und anhand gleicher Summenformeln fachlich vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Polare Eigenschaften erklären

91cd4728-b811-562a-970b-18b81dfb4bdf

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Alkanol-Strukturformeln fachgerecht darstellen](#) 345fdca9-038f-51e2-9bea-b6ac416a734a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) b76c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Polare Eigenschaften erklären

Lernziel-ID 91cd4728-b811-562a-970b-18b81dfb4bdf

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen

Polare Eigenschaften erklären

Wasserstoffbrücke: $O^{\delta-} \cdots H^{\delta+} - O$

Die gepunktete Strecke ist eine intermolekulare Anziehung zwischen H und O verschiedener Moleküle.

- Methan: London-Kräfte, Siedepunkt $-161,5\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Methanol: Wasserstoffbrücken, Siedepunkt $64,7\text{ }^{\circ}\text{C}$

Stärkere intermolekulare Anziehung erfordert mehr Energie zum Sieden.

- Methanol + Wasser: mischbar
- Öl + Wasser: Phasentrennung

Stoffe ähnlicher Polarität sind oft besser mischbar; dies ist keine ausnahmslose Regel.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Dipol-Dipol-Wechselwirkungen und Wasserstoffbrücken zur Deutung von Löslichkeit und Siedetemperatur heranziehen.

Direkte Vorbedingungen

[Konstitutionsisomere von Alkanolen diskutieren](#)

e9b61d96-a271-5e69-b872-8c463f822be1

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

[Oxidierbarkeit von Alkanolen vergleichen](#)

858d56e0-ab8f-51a4-b07e-7d9d94cab8e2

S. 6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

[Nukleophile Substitution als Donator-Akzeptor-Reaktion beschreiben](#) 3899edf4-a809-54b1-8ee7-4e67aa82dc7c

[Carbonylreaktivität bewerten](#) 6d3a2bad-8c67-5964-a720-375f138adaba

Halogenidionen-Nachweise deuten

Lernziel-ID 41396457-d97b-55f3-9804-2af1bb188e79

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen >

Nukleophile Substitution anwenden

Halogenidionen-Nachweise deuten

**Kontext:
Nukleophile
Substitution**

Nachweisreaktion

**Deutung der
Beobachtung**

Weißer
Niederschlag
(AgCl)

→ Chloridion (Cl⁻)
nachgewiesen

Hellgelber
Niederschlag
(AgBr)

→ Bromidion (Br⁻)
nachgewiesen

Gelber
Niederschlag
(AgI)

→ Iodidion (I⁻)
nachgewiesen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nachweise für Halogenidionen im Kontext nukleophiler Substitution fachlich deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren](#) d4928773-3be8-5cf1-907c-ef07c96751e8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und](#)

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f6-

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-

[Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367](#)

[1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125](#)

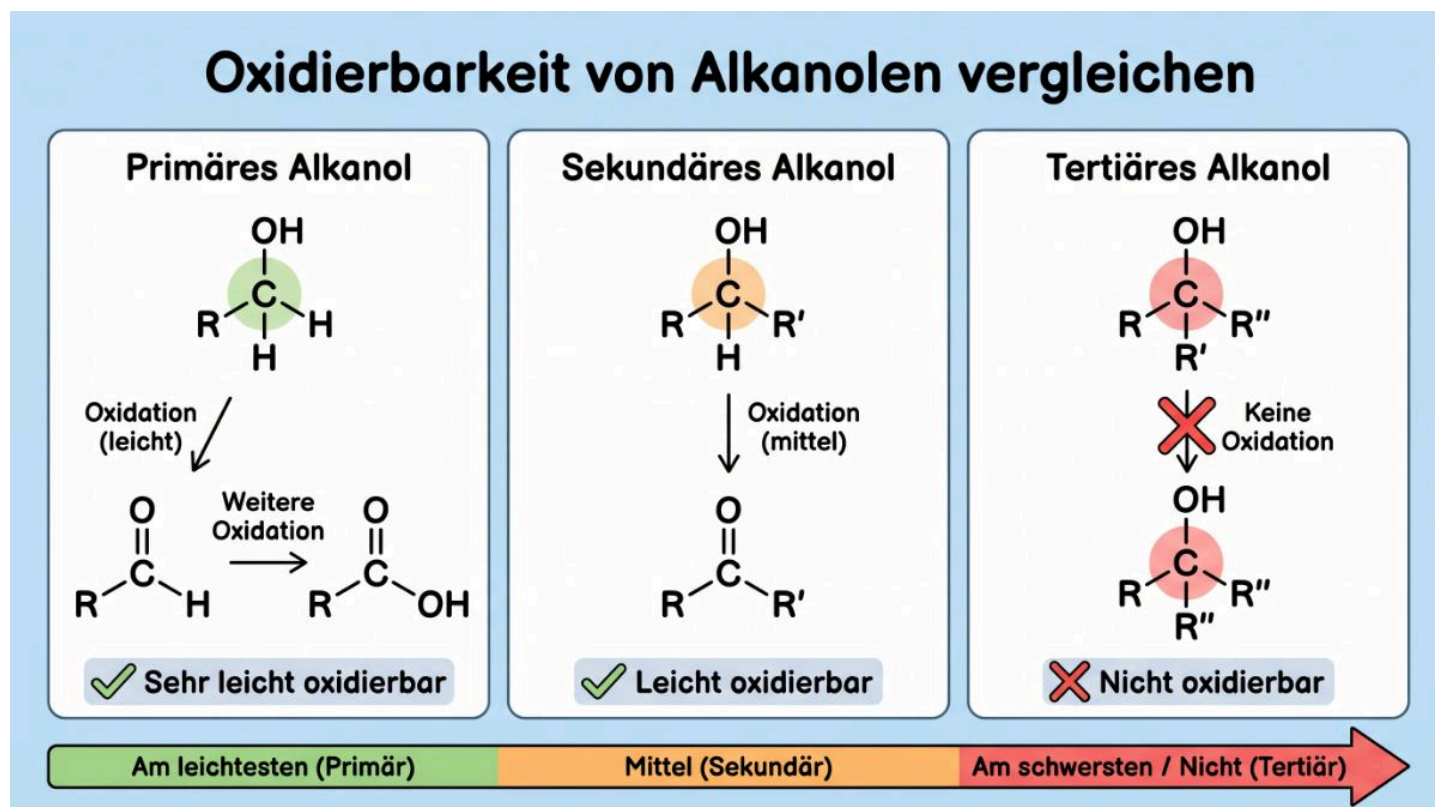
[7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98](#)

Oxidierbarkeit von Alkanolen vergleichen

Lernziel-ID 858d56e0-ab8f-51a4-b07e-7d9d94cab8e2

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen >

Oxidation von Alkanolen vergleichen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann primäre, sekundäre und tertiäre Alkanole hinsichtlich ihrer Oxidierbarkeit vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

[Polare Eigenschaften erklären](#)

91cd4728-b811-562a-970b-18b81dfb4bdf

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

[Oxidationsprodukte von Alkanolen erklären](#)

5851b53a-162b-5c17-9269-510ee54ad846

S. 7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 06139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f6-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91359bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

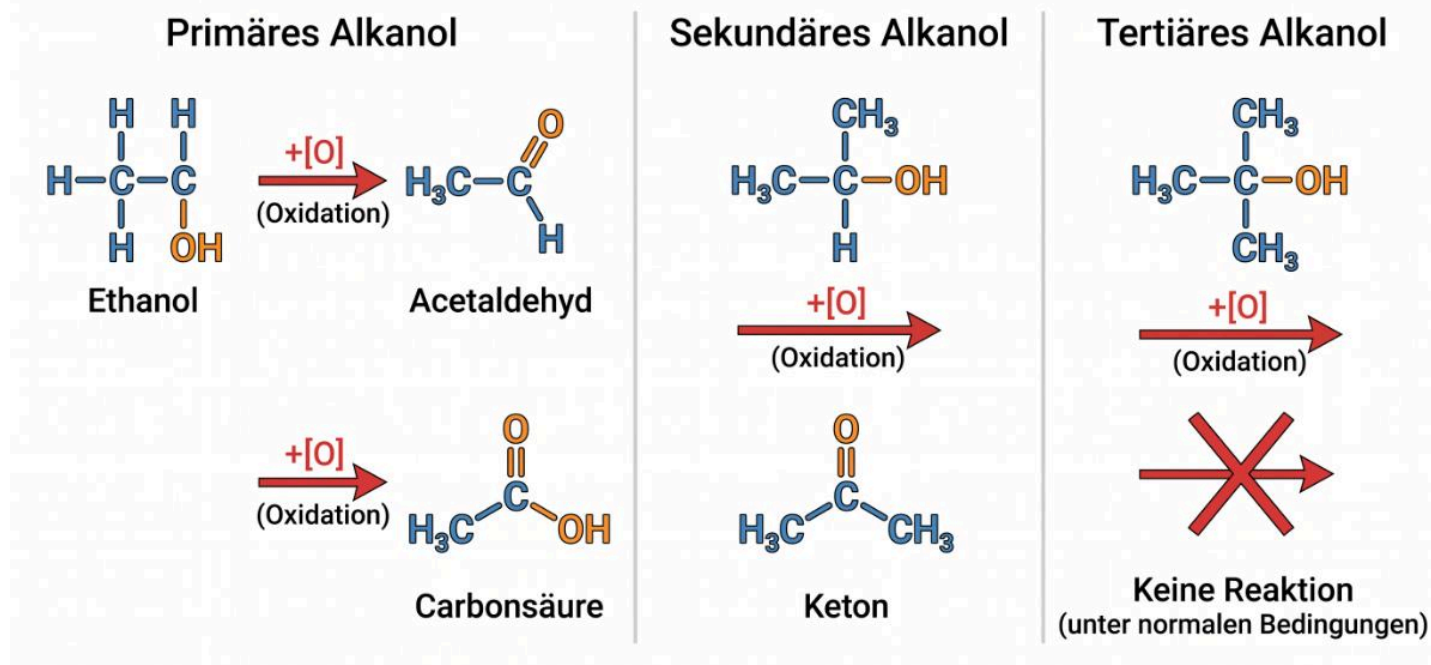
Oxidationsprodukte von Alkanolen erklären

Lernziel-ID 5851b53a-162b-5c17-9269-510ee54ad846

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > [Chemie](#) > [Stoffgruppen](#) > [Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen](#) >

[Oxidation von Alkanolen vergleichen](#)

Oxidationsprodukte von Alkanolen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Aldehyden, Ketonen und Carbonsäuren bei der Oxidation geeigneter Alkanole erklären.

Direkte Vorbedingungen

[Oxidierbarkeit von Alkanolen vergleichen](#)

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

[Carbonsäuren beschreiben](#)

S. 10

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#)

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

[Campingseife in hartem Wasser](#)

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#)

[Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten](#)

Substitutionsmechanismen differenzieren (LK)

Lernziel-ID a4bac92b-d685-5cb6-94c8-c9b8b878d125

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen

Substitutionsmechanismen differenzieren

S_N1	S_N2
$(CH_3)_3C-Cl \rightarrow (CH_3)_3C^+ + Cl^-$	$CH_3-Cl + OH^- \rightarrow CH_3-OH + Cl^-$
$(CH_3)_3C^+ + OH^- \rightarrow (CH_3)_3C-OH$	
zweistufig	einstufig
$v = k \cdot [(CH_3)_3C-Cl]$	$v = k \cdot [CH_3Cl] \cdot [OH^-]$
Carbokation als Zwischenstufe	Rückseitenangriff
tertiäre Substrate werden durch Carbokationstabilisierung begünstigt	geringe sterische Hinderung begünstigt S_N2

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann S_N1 - und S_N2 -Mechanismen gegenüberstellen und sterische sowie induktive Effekte diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren](#) d4928773-3be8-5cf1-907c-ef07c96751e8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

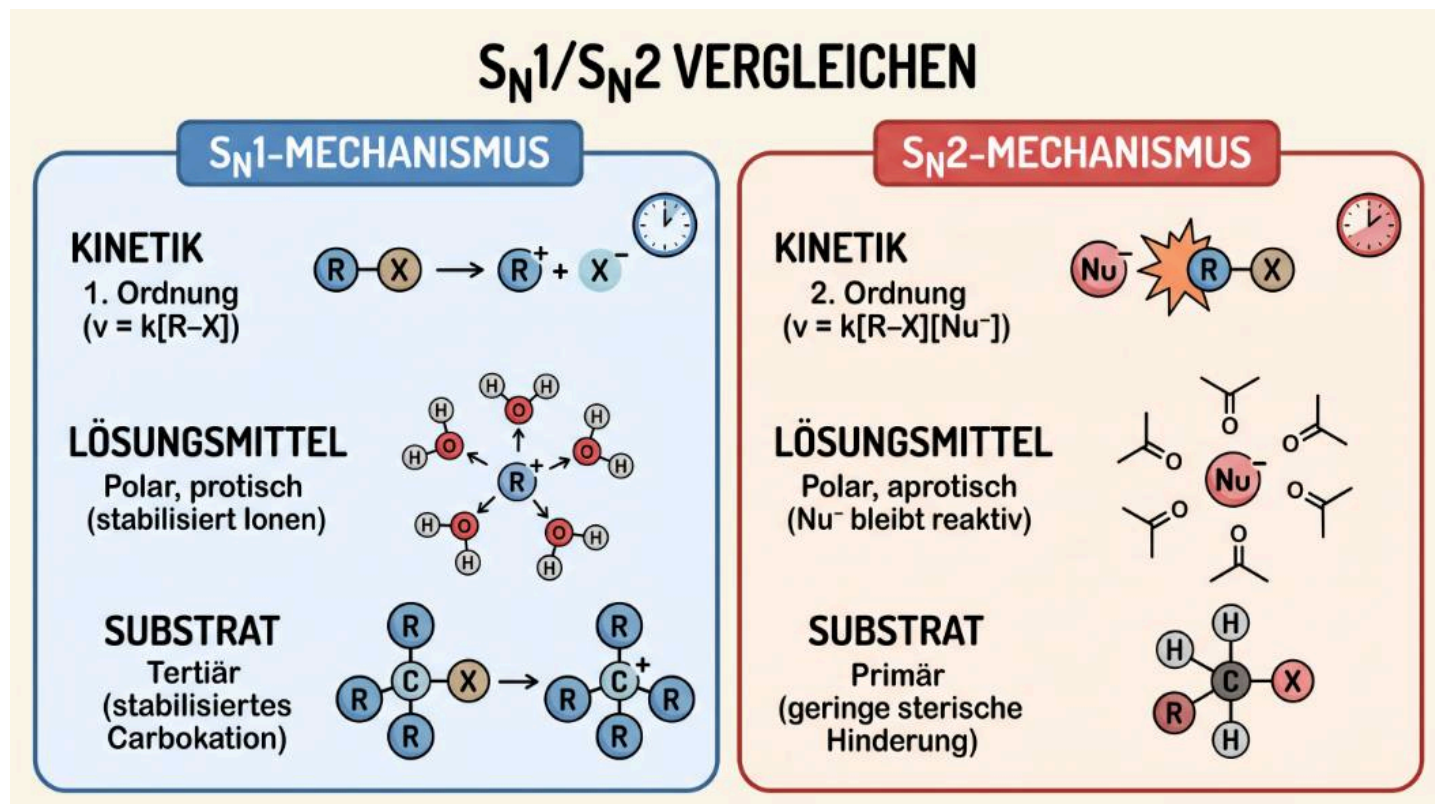
[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f6-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

SN1/SN2 vergleichen

Lernziel-ID cdd4ee76-5b37-54ee-b238-63db71205af0

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann SN1- und SN2-Mechanismen bzgl. Kinetik, Lösungsmittel und Substrat deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren](#) d4928773-3be8-5cf1-907c-ef07c96751e8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39fe-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

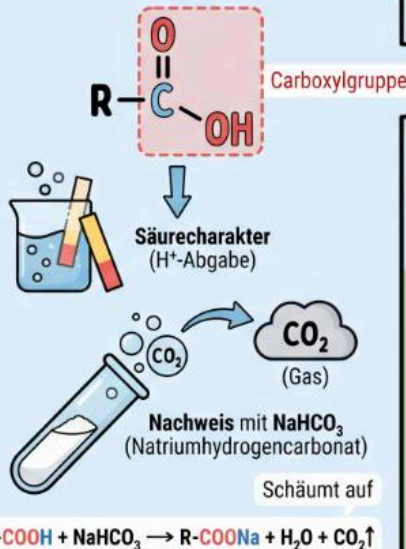
Carbonsäuren beschreiben

Lernziel-ID a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422

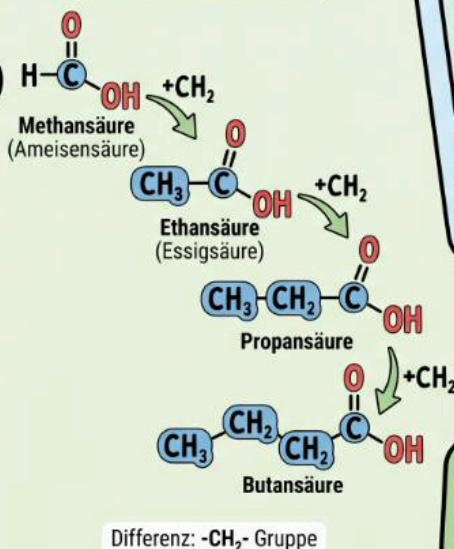
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate

CARBONSÄUREN BESCHREIBEN

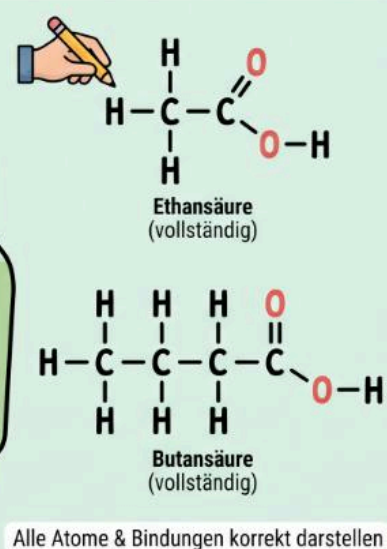
1. CARBOXYLGRUPPE & NACHWEIS



2. HOMOLOGE REIHE



3. STRUKTURFORMELN SCHREIBEN



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Carboxygruppen in Struktur- und Skelettformeln erkennen und ihren sauren Charakter anhand geeigneter Beobachtungen nachweisen, homologe Reihen darstellen und Strukturformeln schreiben.

Direkte Vorbedingungen

Oxidationsprodukte von Alkanolen erklären

5851b53a-162b-5c17-9269-510ee54ad846

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Acidität begründen

ca216bc6-5295-5b46-abbd-fd5628e4ca5b

S. 11

Esterbildung und Estereigenschaften erklären

70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

S. 12

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#)

00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#)

b76c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#)

c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

[Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen](#)

3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2

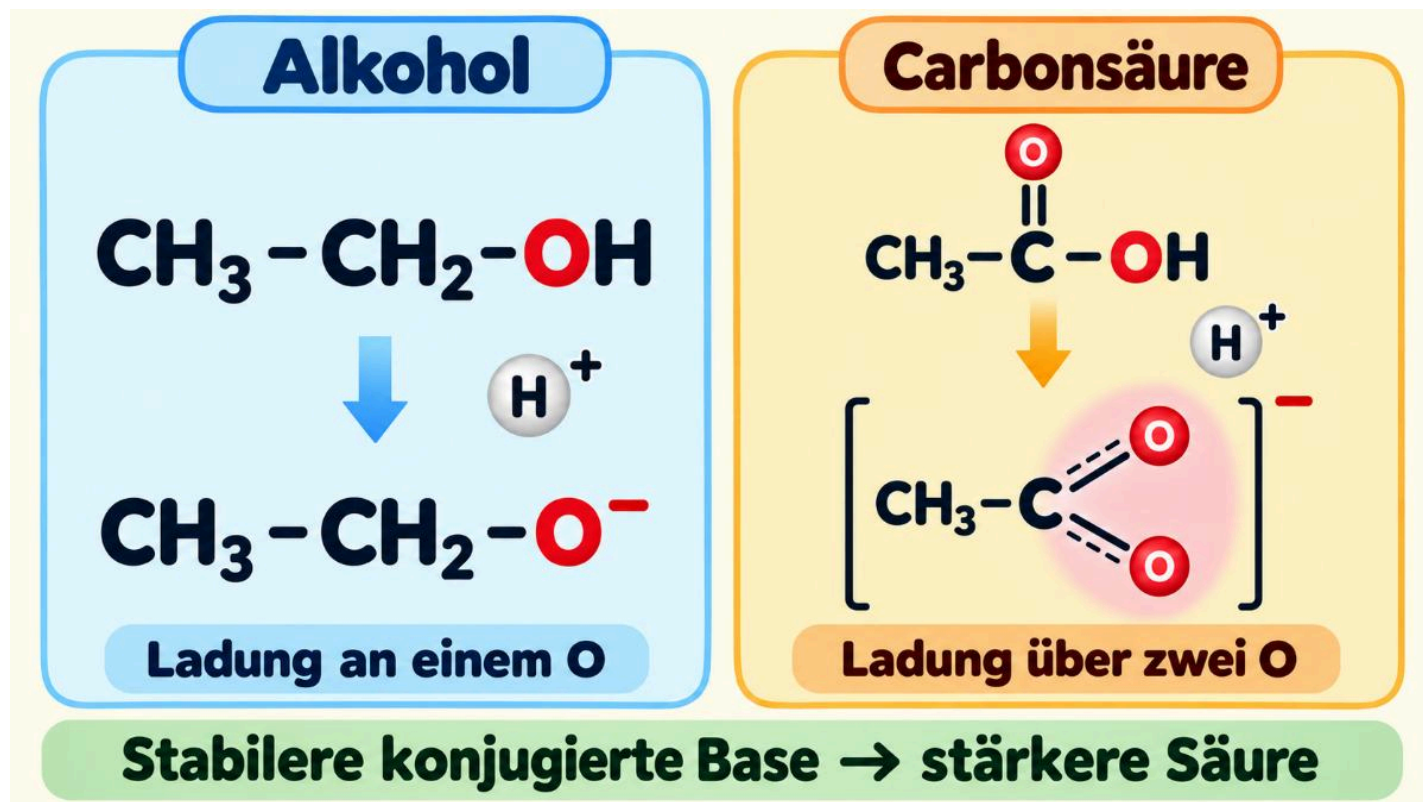
[Konservierungsmethoden vergleichen](#)

33e845cc-1a7b-50d5-99b3-8079575c4e6a

Acidität begründen

Lernziel-ID ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Acidität von Alkohol-Molekülen und Carbonsäure-Molekülen vergleichen und den Einfluss polarer Bindungen, induktiver Effekte und Mesomerie auf die Säurestärke von Carbonsäuren erklären.

Direkte Vorbedingungen

Carbonsäuren beschreiben

a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Carbonsäure-Derivate vergleichen

057a6626-f599-53b1-bdd1-5a83037a1494

S. 16

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#)

00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Aminosäuren charakterisieren](#)

62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Acidität und Basizität mit induktiven und mesomeren Effekten begründen](#)

5d3d-59d8-a948-c3f6dd6303c7

[Campingseife in hartem Wasser](#)

b76c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#)

c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Esterbildung und Estereigenschaften erklären

Lernziel-ID 70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate

ESTERBILDUNG UND ESTEREIGENSCHAFTEN ERKLÄREN

ESTERBILDUNG (KONDENSATIONSREAKTION)

Alkohol + Carbonsäure (R-C(=O)-OH) $\rightleftharpoons$ Ester (R-C(=O)-O-R') + Wasser (H₂O)

Säurekatalyse (H⁺)

REVERSIBEL

Ableitung aus experimentellen Beobachtungen & Reaktion formulieren.

ESTEREIGENSCHAFTEN (ZWISCHENMOLEKULARE WECHSELWIRKUNGEN)

Dipol-Dipol-Kräfte (schwächer)

Typischer (Frucht)Geruch

Vergleich: Keine starken H-Brückenbindungen (wie bei Alkoholen/Säuren).

Stoffeigenschaften mithilfe ZMW begründen (z.B. Flüchtigkeit, Geruch).

EINSATZBEREICHE (ALLTAG & TECHNIK)

Duftstoffe & Aromen

Kunststoffe (z.B. Polyester)

Fette & Öle (Lipide) & Lösungsmittel

Einsatzbereiche in Alltagsprodukten und Technik

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Estern aus Alkoholen und Carbonsäuren aus experimentellen Beobachtungen ableiten, Kondensationsreaktionen formulieren, Stoffeigenschaften mithilfe zwischenmolekularer Wechselwirkungen begründen und Einsatzbereiche von Estern in Alltagsprodukten und Technik nennen.

Direkte Vorbedingungen

Carbonsäuren beschreiben

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten

S. 13

Transesterifizierung planen

S. 17

Ringbildung und Lactone

S. 18

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten

00139854-e5a7-5c12-ab59-2268c80bf776

Verwendung von Parabenen beurteilen (LK)

9d59b62e-d3f9-5969-b961-9c5e26316c84

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten

14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Fette bewerten

bebea164-dfd7-5109-a54a-7829c78b7f5f

Campingseife in hartem Wasser

b76c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch

Kondensation bilden

98ae3f8e-4889-5ff3-bd2c-89434c886143

Propanon aus

Reinigungsalkohol

c91359bc-7d2e-523c-bd59-0324bccfcf98

Gleichgewichtsdynamik

nachweisen

81373f07-2a4a-5b2c-acd9-b4e775acaa65

Funktionelle Gruppen qualitativ

nachweisen

3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2

Vorgegebenen Paraben-Ester

quantitativ bestimmen (LK)

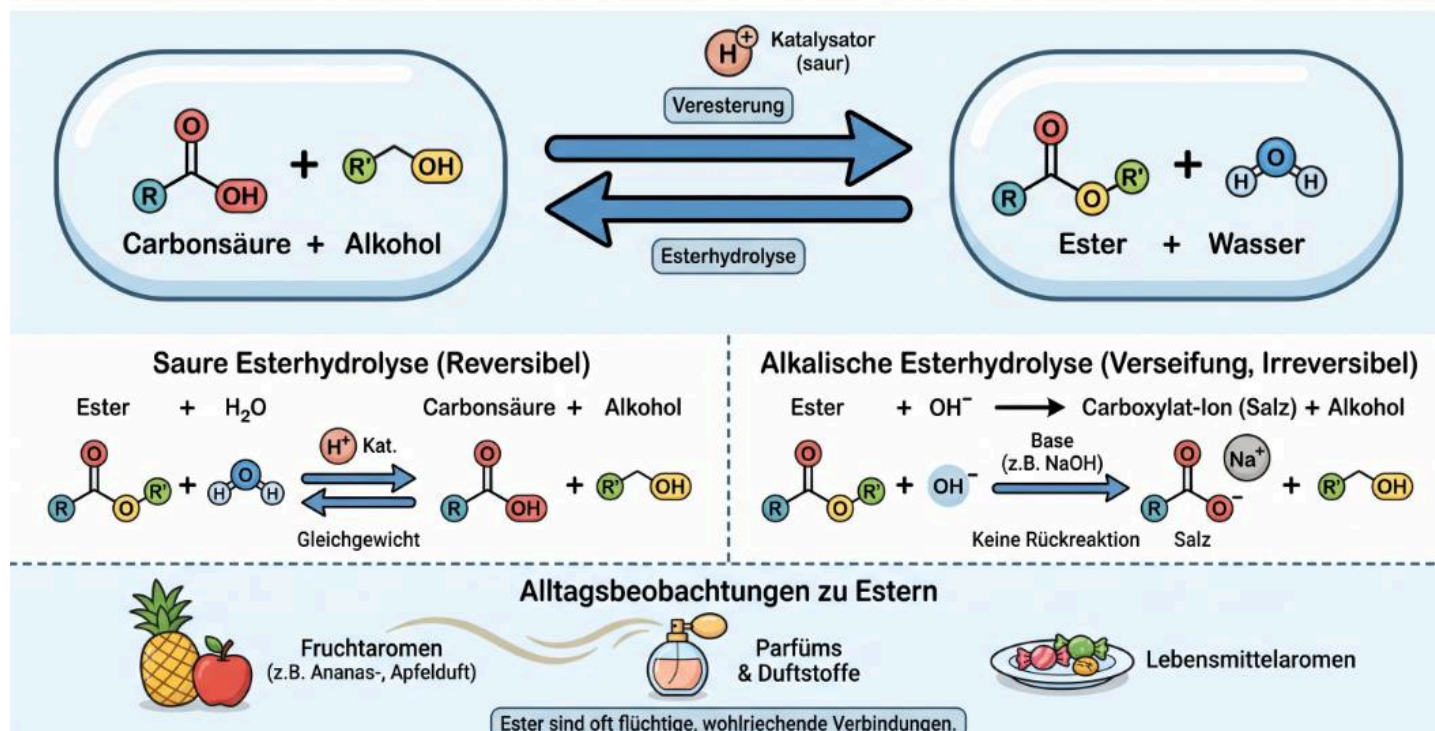
18819a59-2442-530f-a7c3-26755398ec66

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten

Lernziel-ID 667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate

Esterreaktionen reversibel deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Veresterung und saure Esterhydrolyse als reversible Reaktionen deuten, sie von der unter alkalischen Bedingungen praktisch irreversiblen Bildung von Carboxylatsalzen unterscheiden, Reaktionsprodukte bilanzieren und damit Alltagsbeobachtungen zu Estern erklären.

Direkte Vorbedingungen

Esterbildung und Estereigenschaften erklären

70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Di- und Tricarbonsäuren strukturell beschreiben (LK)

bd36dc58-c93e-5247-9e82-da2f9e4e2bed

S. 14

Alkalische Esterhydrolyse mechanistisch vertiefen (LK)

4da0839d-ab6d-53c1-ac21-c9872555ae16

S. 15

Seifen herstellen

6765f741-42a6-55c5-a218-81b883b1f5ae

S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Campingseife in hartem Wasser bf6c39fe-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

Propanon aus Reinigungsalkohol c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Reaktionstypen mechanistisch einordnen 7a05a1ce-45d3-571e-be51-aFcd8dfdf33ca

Di- und Tricarbonsäuren strukturell beschreiben (LK)

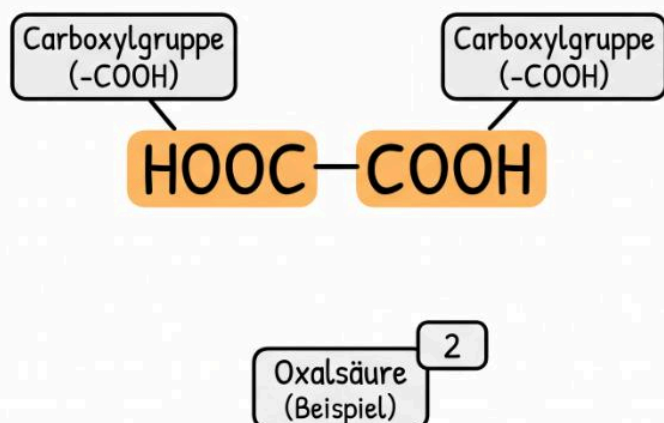
Lernziel-ID bd36dc58-c93e-5247-9e82-da2f9e4e2bed

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate >

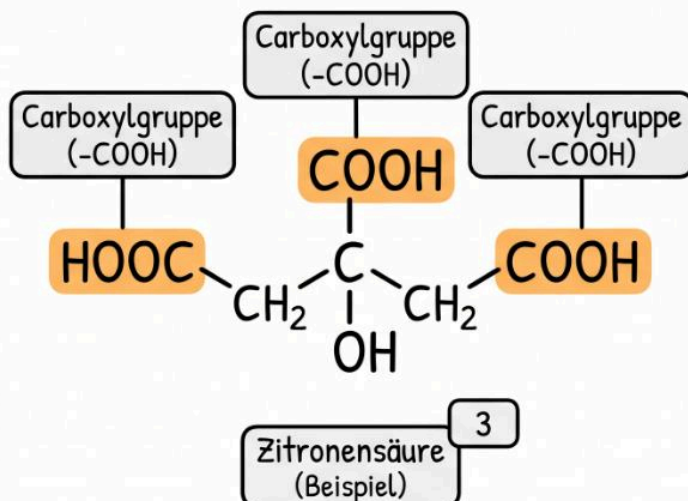
Mehrfunktionelle Säuren und Esterhydrolyse vertiefen (LK)

Di- und Tricarbonsäuren strukturell beschreiben

Dicarbonsäure (2 Carboxylgruppen)



Tricarbonsäure (3 Carboxylgruppen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Di- und Tricarbonsäuren anhand mehrerer Carboxylgruppen strukturell beschreiben und geeignete Strukturformeln verwenden.

Direkte Vorbedingungen

[Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten](#)
667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdf006

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

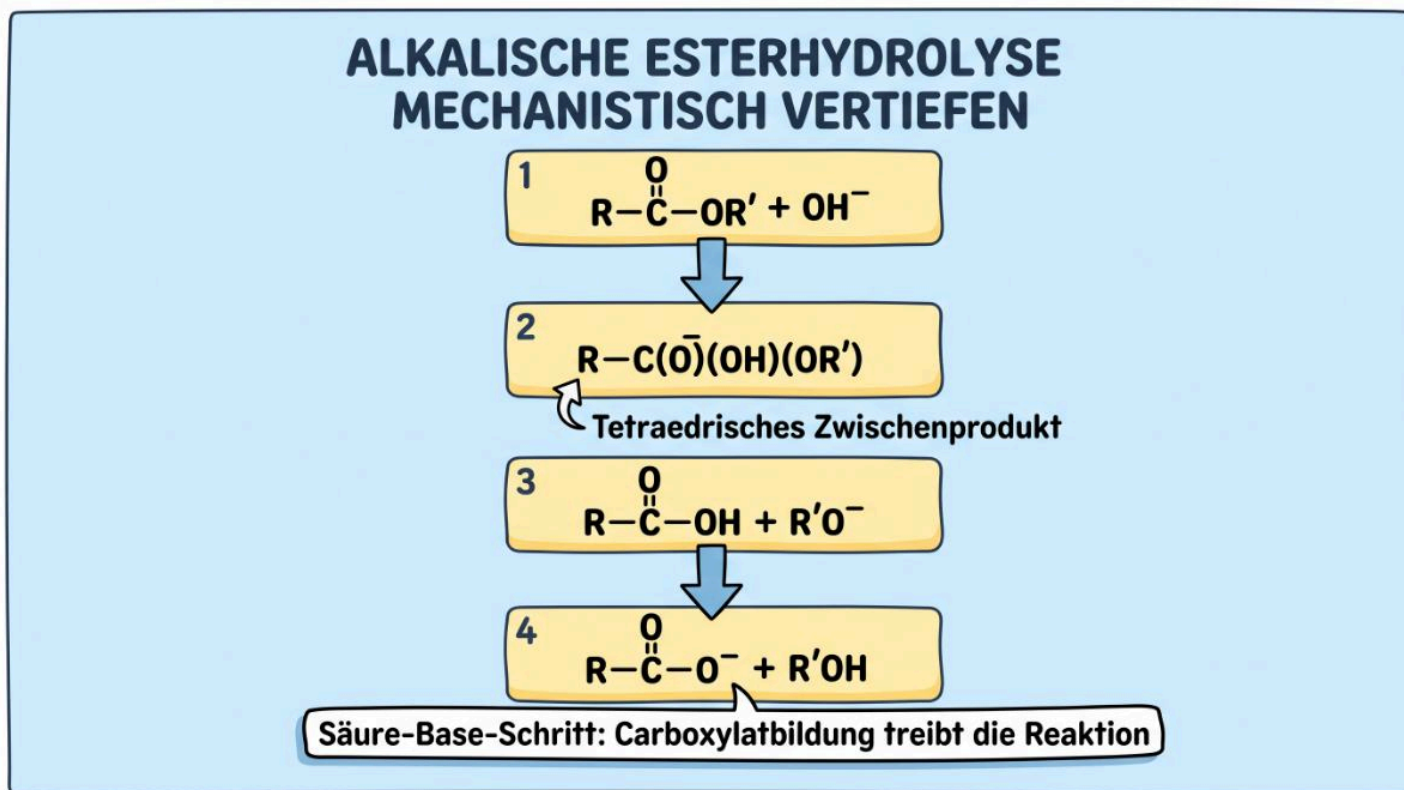
[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Alkalische Esterhydrolyse mechanistisch vertiefen (LK)

Lernziel-ID 4da0839d-ab6d-53c1-ac21-c9872555ae16

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate >

Mehrfunktionelle Säuren und Esterhydrolyse vertiefen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mechanismen der alkalischen Esterhydrolyse mit geeigneten Zwischenstufen und Reaktionsschritten vertiefend deuten.

Direkte Vorbedingungen

[Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten](#)

667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdf006

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

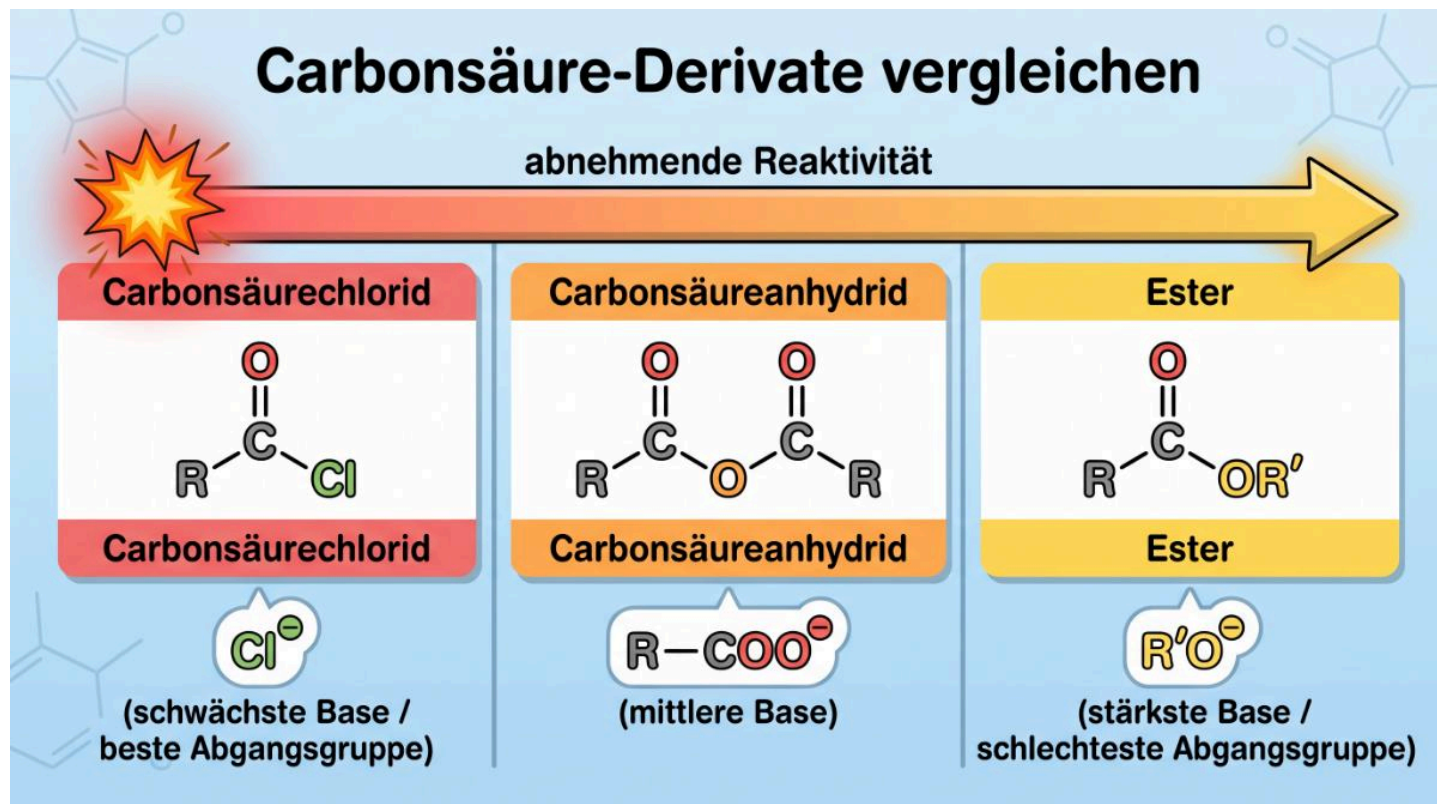
[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Carbonsäure-Derivate vergleichen

Lernziel-ID 057a6826-f599-53b1-bdd1-5a83037a1494

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Reaktivität von Carbonsäurechloriden, Carbonsäureanhydriden und Carbonsäureestern bei vergleichbaren nucleophilen Acylsubstitutionen ordnen und die Unterschiede anhand von Carbonylgruppe und Abgangsgruppe begründen.

Direkte Vorbedingungen

Acidität begründen

ca216bc6-5295-5b46-abbd-fd5628e4ca5b

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39fe-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

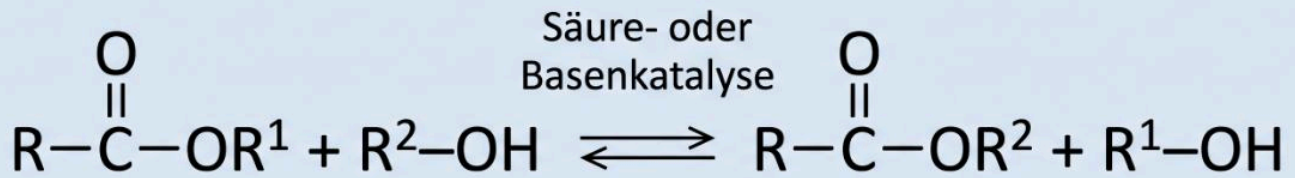
[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Transesterifizierung planen

Lernziel-ID 9d97f628-c3ea-5dc0-8723-b17b16297af3

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate

Transesterifizierung planen



Überschuss an R^2-OH

R^1-OH oder Produktester entfernen

Gleichgewicht wird zum Produkt verschoben

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Transesterifizierungen planen und Gleichgewichte beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Esterbildung und Estereigenschaften erklären
70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

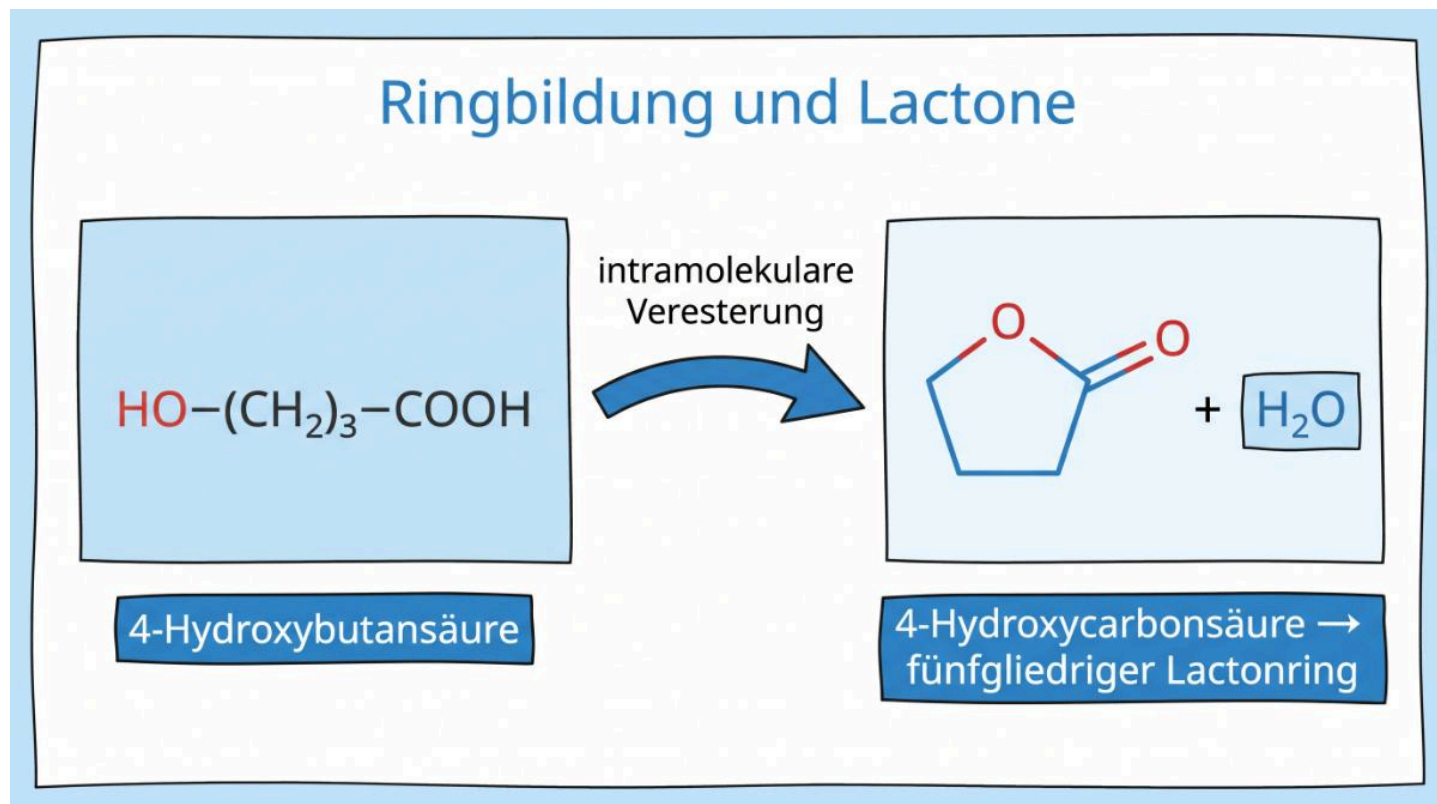
[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Ringbildung und Lactone

Lernziel-ID 39c85aa0-b01f-56ec-a148-b8009bf650f5

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die intramolekulare Esterbildung aus vorgegebenen Hydroxycarbonsäuren anhand von Strukturformeln erklären und Bildungstendenz sowie relative Stabilität der entstehenden Lactone unter angegebenen Bedingungen anhand von Ringstruktur und Vergleichsdaten begründen.

Direkte Vorbedingungen

Esterbildung und Estereigenschaften erklären

70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776](#)

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367](#)

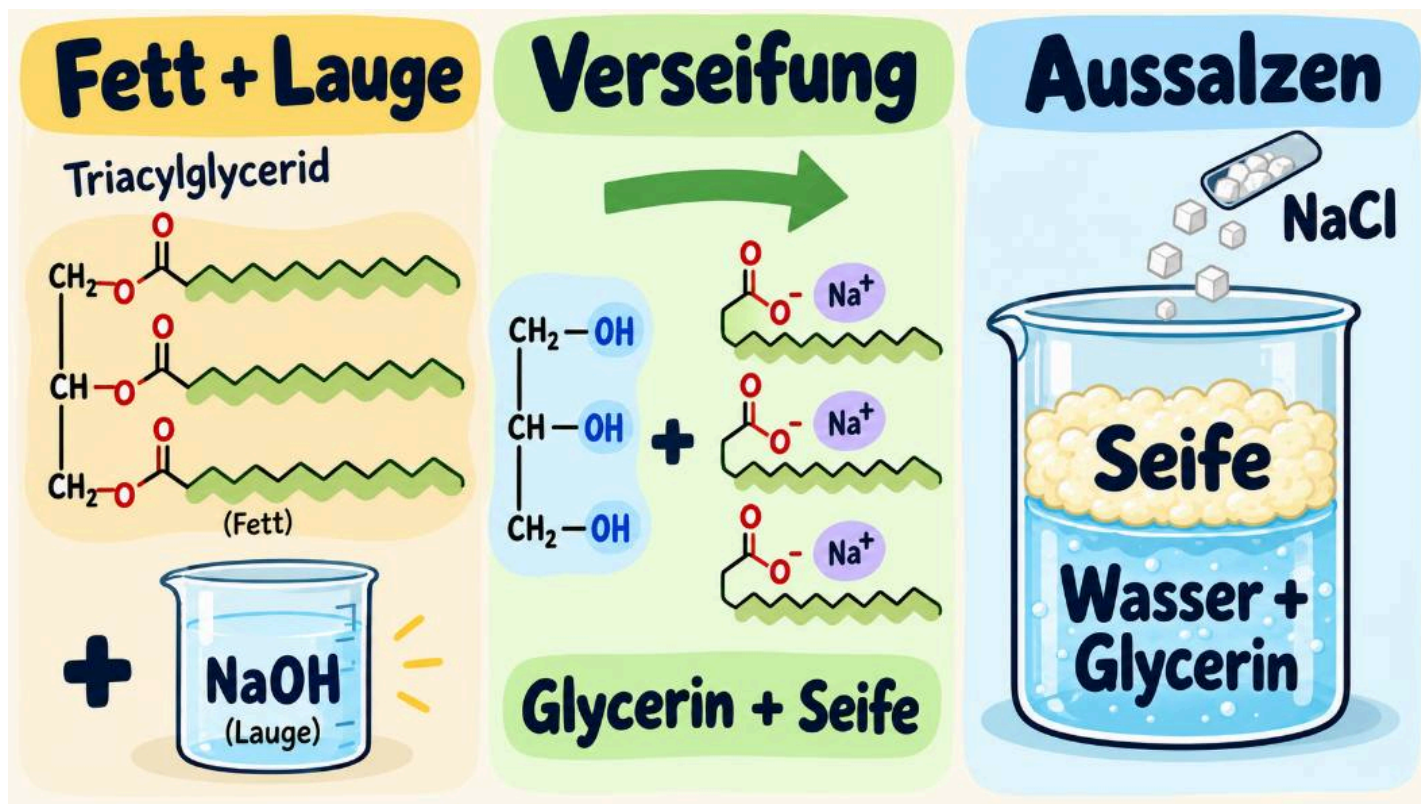
[Campingseife in hartem Wasser bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125](#)

[Propanon aus Reinigungsalkohol c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98](#)

Seifen herstellen

Lernziel-ID 6765f741-42a6-55c5-a218-81b883b1f5ae

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.4 Seifen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die alkalische Hydrolyse von Fetten zur Herstellung von Seife durchführen, die Bildung von Glycerin und Fettsäuresalzen anhand der Esterstruktur erklären und die Seife durch Aussalzen von der wässrigen Phase trennen.

Direkte Vorbedingungen

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten

667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Micellenbildung deuten

6966df95-f125-5ecc-af8e-0442545d9f17

S. 20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#)

00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#)

b76c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

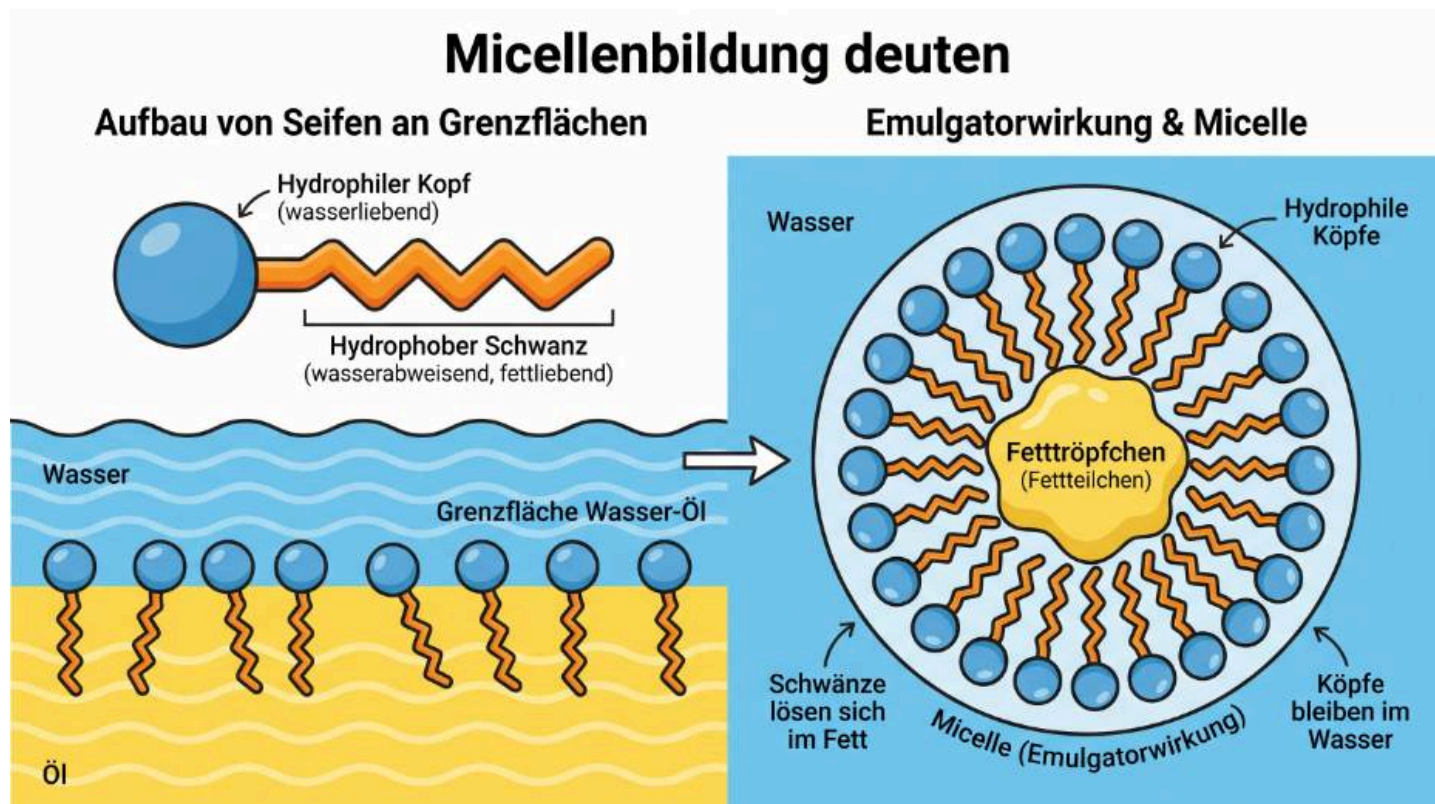
[Propanon aus Reinigungsalkohol](#)

c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Micellenbildung deuten

Lernziel-ID 6966df95-f125-5ecc-af8e-0442545d9f17

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.4 Seifen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der amphiphilen Struktur von Seifen ihre Anordnung an Grenzflächen und in Micellen, ihre Emulgatorwirkung und die Verringerung der Oberflächenspannung von Wasser erklären.

Direkte Vorbedingungen

Seifen herstellen

6765f741-42a6-55c5-a218-81b883b1f5ae

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) b76c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

[Seifen und moderne Tenside vergleichen](#) e874ee60-4569-5830-81bf-11f86f0c63ac

[Waschvorgänge beeinflussen](#) 1837690e-cfb1-5b1c-96c8-0fb40d6d5d69

[Tensid-Performance bewerten](#) d742ecb0-0795-5446-a95d-9503d4618475

[Tensidstrukturen analysieren](#) d465d82b-4bf2-5527-bb7c-dad5a92605fe